

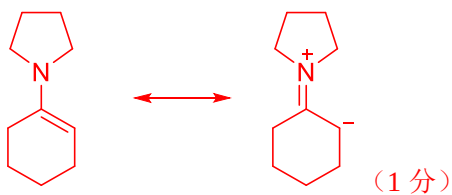
第 8 题 (12 分)

8-1 请使用合适的符号连接以下各结构式:

8-1-1

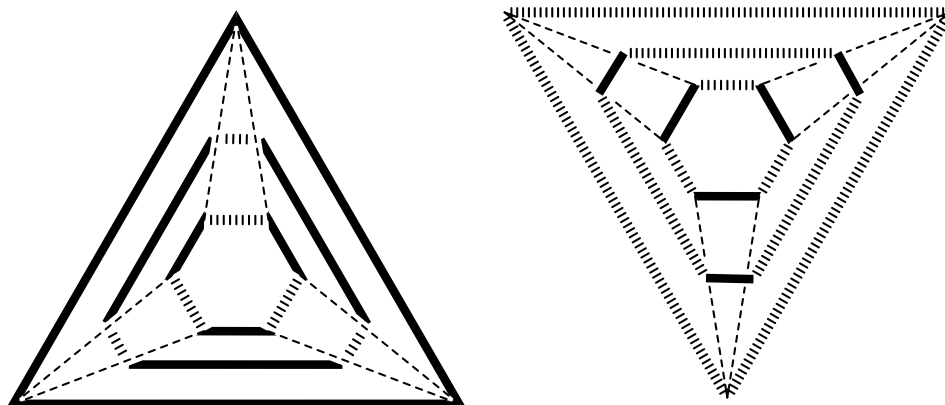


8-1-1



6-2 分别讨论, Mo:S 大于和小于 1:2 时, 初始的六边形二维层的生长情况, 并画出和上图右侧类似的示意图, 须体现出生长过程中形状和最终形状。注意标明边界类型。

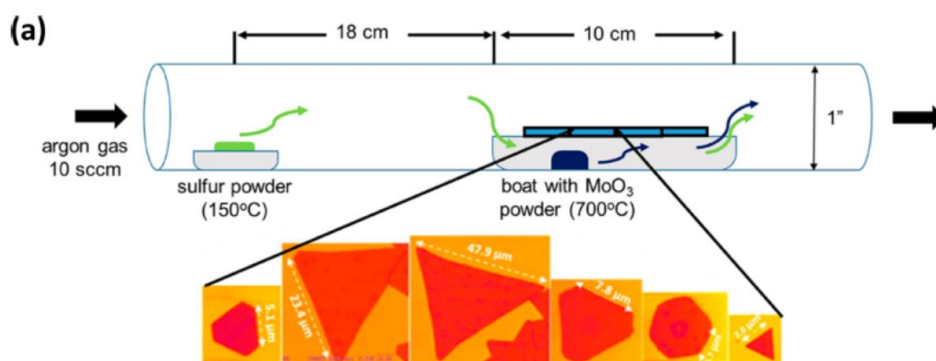
6-2

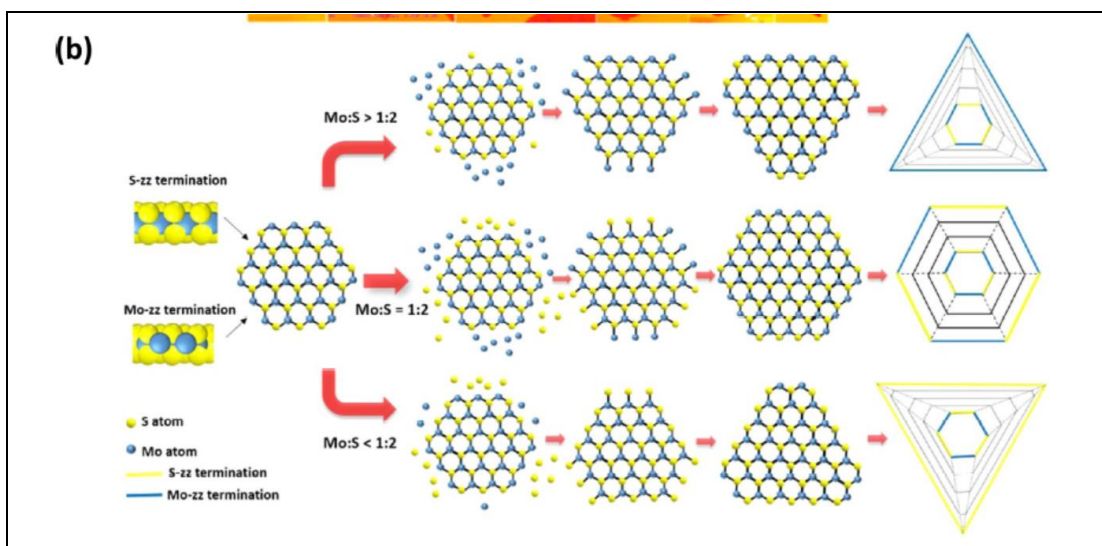


(每个 2 分)

左图为 Mo:S 小于 1:2, 右图为 Mo:S 大于 1:2。(1 分)

最终形状为三角形 (画成六边形不得分, 画成切角三角形扣 0.5 分), 中间未经过切角三角形直接画出最外侧三角形和最内侧六边形的, 扣 0.5 分。扣完为止不倒扣分。实线虚线与 Mo: S 数值对应错误的一个图扣 0.5 分。出现此外的其他错误不得分。

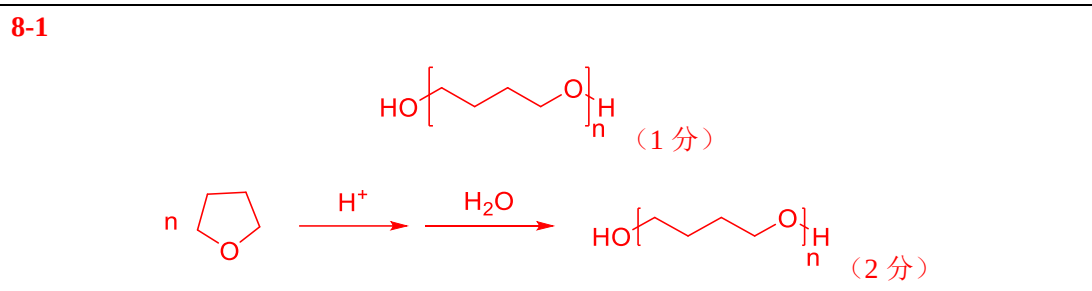




第 8 题 (5 分)

PTHF 最早是在 20 世纪 30 年代末期制得的, 是由四氢呋喃聚合生成的聚合物。工业上常用酸为引发剂, 使四氢呋喃聚合成双端基为羟基的产物。

8-1 画出 PTHF 的结构简式(注意封端), 并写出聚合反应的反应式。



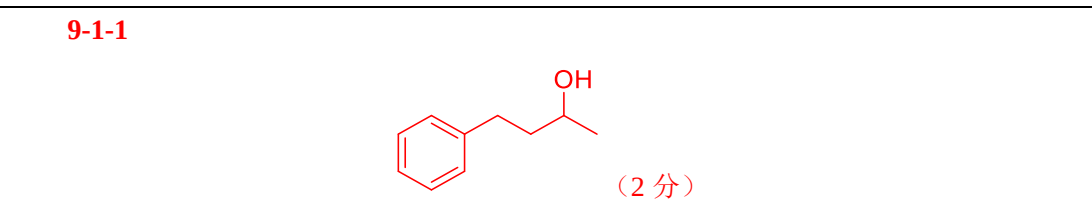
8-2 该反应应该在低温下进行而不能在 70 度以上进行, 为什么? 请简述原因。

8-2 因为四氢呋喃的开环聚合是放热熵减反应, 高温下不利于聚合反应正向进行。(2 分)

第 9 题 (11 分)

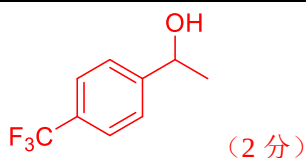
9-1 一般认为, 格氏试剂与羰基的加成反应属于亲核加成反应, 羰基的电性、空间位阻等因素都会对该反应的结果产生影响, 例如有以下三个反应:

9-1-1 低温下, 在四氢呋喃溶液中将 4 当量的 3-苯基丙醛和 4 当量的 4-苯基-2-丁酮混合, 再加入 1 当量的甲基氯化镁, 画出主要产物的结构简式。



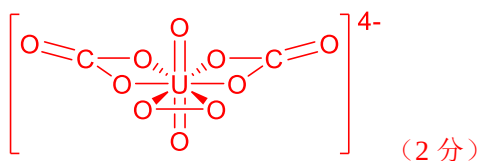
9-1-2 低温下, 在四氢呋喃溶液中将 4 当量的对三氟甲基苯甲醛和 4 当量的对二甲氨基苯甲醛混合, 再加入 1 当量的甲基氯化镁, 画出主要产物的结构简式。

9-1-2



6-2 铀(VI)常形成构型为六角双锥的八配位配合物。例如将碳酸铀酰、 K_2CO_3 和 30% 的过氧化氢溶液混合，可得到化学式为 $[UO_2(O_2)(CO_3)_2]^{4-}$ 的阴离子，该阴离子具有一根二重旋转轴和两个穿过此旋转轴的镜面。画出该阴离子的结构。

6-2

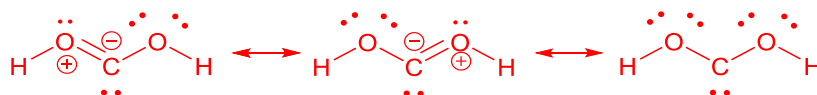


第 1 题 (6 分)

在气相中真空热解草酸得到一种极不稳定的非环状化合物 **A**。已知 **A** 的摩尔质量为 46.03 g mol^{-1} ，同种原子的化学环境完全相同。

1-1 画出 **A** 的 Lewis 共振结构式，标出孤对电子。

1-1

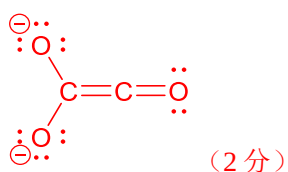


1-2 写出 **A** 中含有的大 π 键的符号。

1-2 π_3^4 (1 分)

1-3 **A** 对应的正盐阴离子还能与一氧化碳按 1:1 的比例化合，形成新的离子，画出这种新离子的一种 Lewis 结构式。

1-3



其他合理结构式也可得分

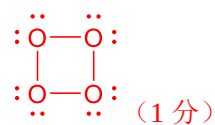
2-1 分别画出 **X** 和 **Y** 满足八隅律的 Lewis 结构式，若有共振式请一并画出。

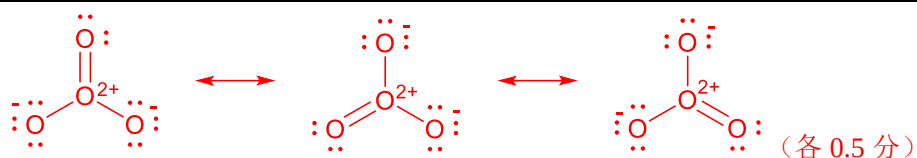
2-2 计算反应 $2O_2(g) \rightarrow X(g)$ 的活化能。

2-3 **A**、**B**、**C** 各代表什么粒子？

2-4 根据 NR-MS 技术的实验结果，判断 **X**、**Y** 是否可能是 O_4 的结构？简述判断理由。

2-1





2-2

$2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{X}(\text{g})$ 的焓变为: $\Delta H = 480.0 \text{ kJ/mol} - 89.3 \text{ kJ/mol} = 390.7 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

活化能为: $E = 390.7 \text{ kJ/mol} + 48.7 \text{ kJ/mol} = 439.4 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

2-3

$^{16}\text{O}_2^+$ (0.5 分) $^{18}\text{O}_2^+$ (0.5 分) $^{16}\text{O}_2^{18}\text{O}_2^+$ (0.5 分)

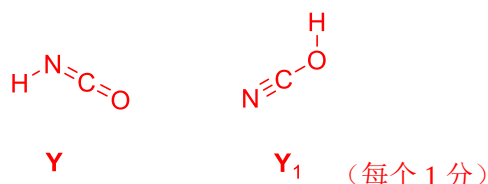
写成中性分子不得分; 不标质量数不得分。

2-4 X、Y 都不可能是 O_4 的结构。(1 分)

因为质谱图中几乎没有 $^{16}\text{O}^{18}\text{O}^+$ 的峰, 说明 $^{16}\text{O}_2$ 和 $^{18}\text{O}_2$ 之间未通过形成 O_4 而交换氧原子。A 中四个氧原子化学环境相同, B 中有三个氧原子化学环境相同, 故 O_2 之间化合为 A 或 B 之后再分解必然引起氧原子的交换。(2 分, 意思对即可)

4-3-2 Y 存在互变异构体 Y_1 , 而 Y_1 不如 Y 对热稳定, 画出 Y、 Y_1 的结构式。

4-3-2



4-4 氨水、氯化氰和氢氧化钠反应也能得到 E, 请写出这一反应的化学方程式。

4-4 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + 2\text{ClCN} + 3\text{NaOH} = \text{Na}[\text{N}(\text{CN})_2] + 2\text{NaCl} + 4\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

4-5 通过计算和推演写出 F 的化学式, 指出中心金属的配位数。

4-5 E 的阴离子简称为 dca, N,N-二甲基乙二胺简称为 dmeh

首先计算出三者摩尔比 $\text{Cu} : \text{dca} : \text{dmeh} = 1 : 2 : 1$ (1 分)

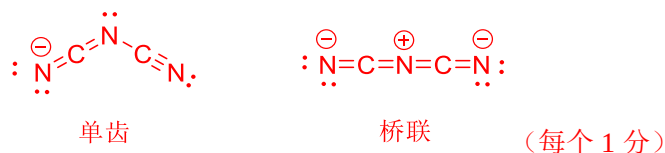
根据铜的质量分数可以确定不含结晶水

故化学式为 $\text{Cu}[\text{N}(\text{CN})_2]_2(\text{C}_4\text{H}_{12}\text{N}_2)$, 或 $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{CuN}_8$ (1 分)

根据配体的齿数可以推出 Cu 的配位数为 5 (1 分)

4-6 画出 F 中配体 E 的两种构型对应的 Lewis 结构式。

4-6

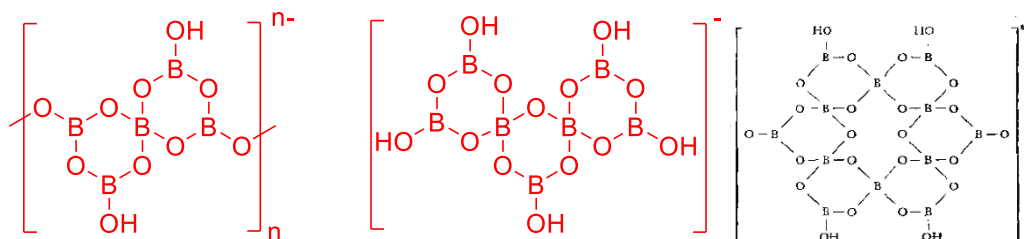


第 13 题 (11 分) 硼能形成硼酸分子和四羟基合硼酸根离子, 这两种粒子间仍能通过脱水缩合, 进而形成丰富多彩的硼酸盐结构。硼酸在电离时一般并不电离羟基上的氢, 因此在一般的多硼酸盐中不存在 $-\text{O}^-$ 的结构。因此, 若考察多硼酸根阴离子的结构式, 可发现其中四配位硼的个数一般而言等于形式负电的数目, 进而等于整个阴离子的负电荷数。利用这些规律有助于你更好地解答本题。

硼元素由于其独特的电子排布能够形成多种多样的化合物, 例如硼酸和硼酸根之间可以通过氧原子的共用, 构成多种多样的多硼酸根。

13-1 在 $[\text{B}_5\text{O}_6(\text{OH})_4]^-$ 和 $[\text{B}_7\text{O}_9(\text{OH})_5]^{2-}$ 中均含有硼氧六元环结构，而 $[\text{B}_{12}\text{O}_{20}(\text{OH})_4]^{8-}$ 中六元环数目等于 $[\text{B}_5\text{O}_6(\text{OH})_4]^-$ 和 $[\text{B}_7\text{O}_9(\text{OH})_5]^{2-}$ 中六元环数目之积，其中四配位硼有 6 个。画出上述画出上述所有多硼酸根的结构。

13-1

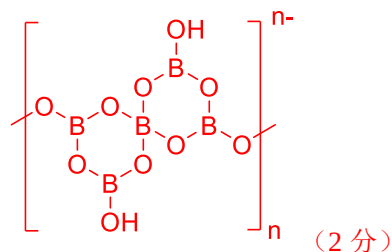


(前两个结构每个 1 分，最后一个结构 2 分)

多硼酸根间通过氧原子的共用，可以形成一维无限长链状结构。

13-2 在化合物 $\text{NH}_4[\text{B}_5\text{O}_7(\text{OH})_2] \cdot \text{H}_2\text{O}$ 中，阴离子可以看作上述一种简单多硼酸根脱水缩合得到，且发生脱水缩合的两个羟基不在同一个六元环上，画出该阴离子的结构。

13-2

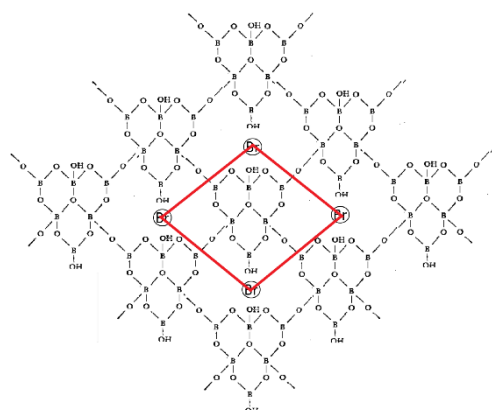


(2 分)

多硼酸根间通过氧原子的共用，同样可以形成二维网状结构与三维骨架结构。

13-3-1 图硼硼石的结构可近似看作 $[\text{B}_6\text{O}_7(\text{OH})_6]^{2-}$ 离子使用两个三配位硼上的羟基和两个四配位硼上的羟基互相脱水缩合，形成二维网状结构，每个“网眼”中均对应一个锂离子和三个结晶水。写出图硼硼石的化学式，并画出该网状结构的示意图(至少需完全画出一个 B_6 单元，其他 B_6 单元可用“ Δ ”代替)。

13-3-1 $\text{SrB}_6\text{O}_9(\text{OH})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ (1 分)



(2 分)

红色框内即为最小重复单位，以多硼酸根为顶点亦可。

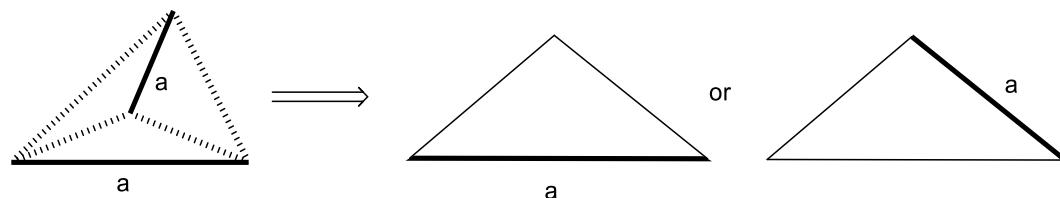
13-3-2 在水氯硼钙石中，由五个硼原子组成的六元螺环单位通过共用所有环外氧原子，形成三维的网状结构。每个单位与其他六个六元螺环单位相互连接，氯离子和水分子填充在骨架的空隙中，其中氯的质量分数为 0.1014，水的质量分数为 0.1030，试写出水氯硼钙石的化

学式。

13-3-2 $\text{Ca}_2[\text{B}_5\text{O}_9]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

20-5 实验测得 4 个 F 形成的变形四面体中共有 2 种 $\angle\text{F-F-F}$ 角度, 其中较大的 $\angle\text{F-F-F}$ 为 70.2° , 据此计算该晶体的密度。

20-5



分类讨论, 设 c , 根据余弦定理求角, 即可推得 $c = 6.2340 \text{ \AA}$ (2 分)

$D = ZM_r/N_A a^2 c = 9.21 \text{ g cm}^{-3}$ (3 分)